



## Thinner

### Indestructible Pera SRL

Teilenummer: IP9151

Änderungsnummer: 2.2

Sicherheitsdatenblatt (Entspricht Anhang II von REACH (1907/2006) - Verordnung 2020/878)

Chemwatch Gefahreneinstufung: 4

Bewertungsdatum: 05/01/2024

Druckdatum: 28/04/2024

L.REACH.DEU.DE

## ABSCHNITT 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

Produktname: Thinner

Chemischer Name: Nicht anwendbar

Synonyme: Nicht verfügbar

Korrekte Bezeichnung des Gutes: Lackischem Material (einschließlich Farbverdünnung oder Reduzierung von Verbindungen)

Chemische Formel: Nicht anwendbar

Sonstige Identifizierungsmerkmale: Nicht verfügbar

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Zur Verwendung Herstellerangaben beachten.

Verwendet davon abgeraten: Es werden keine spezifischen Verwendungen identifiziert, von denen abgeraten wird.

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

| Registrierter Firmenname | Indestructible Pera SRL                                                | Indestructible Paint Ltd                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Adresse                  | PeraC/Industrial, Calle Industria 1 B Vila Sacra 17485 Spain           | 16 - 25 Pentos Drive Birmingham West Midlands United Kingdom           |
| Telefon                  | 00 34 630 147 112                                                      | +44 (0) 121 702 2485                                                   |
| Fax                      |                                                                        |                                                                        |
| Webseite                 | <a href="http://www.Indestructible.co.uk">www.Indestructible.co.uk</a> | <a href="http://www.Indestructible.co.uk">www.Indestructible.co.uk</a> |
| E-Mail                   | Sales@IndestructiblePera.com                                           | sds@indestructible.co.uk                                               |

### 1.4. Notrufnummer

| Gesellschaft / Organisation | Indestructible Pera SRL | Indestructible Paint Ltd |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Notrufnummer                | +44 (0) 7772968830      | +44(0) 7772 968 830      |
| Sonstige Notrufnummern      | 00 33 626 333 491       | Nicht verfügbar          |

## ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr 1272/2008 [CLP] und Änderungen <sup>[1]</sup> | H226 - Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3, H302 - Akute Toxizität (oral), Gefahrenkategorie 4, H319 - Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2, H332 - Akute Toxizität (inhalativ), Gefahrenkategorie 4, H335 - STOT - SE (Reizung der Atemwege), Gefahrenkategorie 3, H351 - Karzinogenität, Gefahrenkategorie 2 |
| Legende:                                                                              | 1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI                                                                                                                                                                                                                                          |

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme



Signalwort: **Achtung**

### Gefahrenhinweise

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335: Kann die Atemwege reizen.

H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.

### Zusätzliche Erklärung(en)

Nicht anwendbar

### SICHERHEITSHINWEISE: Prävention

P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

- P210:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P271:** Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz.
- P240:** Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241:** Explosionsgeschützte elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-/ eigensicher Geräte verwenden.
- P242:** Funkenarmes Werkzeug verwenden.
- P243:** Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
- P261:** Einatmen von Nebel / Dampf / Aerosol.
- P264:** Nach Gebrauch alle freiliegenden äußeren Körper gründlich waschen.
- P270:** Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

**SICHERHEITSHINWEISE: Reaktion**

- P308+P313:** BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378:** Bei Brand: Alkoholbeständiger Schaum oder normale Protein Schaum zum Löschen verwenden.
- P305+P351+P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313:** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P301+P312:** BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/Ersthelfer anrufen.
- P303+P361+P353:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P304+P340:** BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P330:** Mund ausspülen.

**SICHERHEITSHINWEISE: Aufbewahrung**

- P403+P235:** An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
- P405:** Unter Verschluss aufbewahren.

**SICHERHEITSHINWEISE: Entsorgung**

- P501:** Inhalt/Behälter zugelassen genehmigte Sondermülldeponie entsorgen gemäß einer lokalen Regulierung zuführen.

Das Material enthält Cyclohexanon, 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon.

**2.3. Sonstige Gefahren**

- Gefahr kumulativer Wirkungen\*.
- Wiederholtes Ausgesetztsein kann möglicherweise Hauttrockenheit und Hautbruechigkeit\* hervorrufen\*.
- Dämpfe können Schwindelgefühle oder Erstickung hervorrufen\*.
- Cyclohexanon:** Gelistet in der Europa Verordnung (EG) Nr 1907/2006 - Anhang XVII - (Einschränkungen gelten)

**ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

**3.1.Stoffe**

Siehe "Zusammensetzung der Bestandteile" in Abschnitt 3.2

**3.2.Gemische**

| 1. CAS-Nr.<br>2.EG-Nr.<br>3.Indexnummer<br>4.REACH Nummer         | %<br>[Konzentration] | Name                           | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr 1272/2008 [CLP] und Änderungen                                                                                                                                                                                                          | SCL / M-Faktor            | Nanoskaliger Form Teilcheneigenschaften |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1. 108-94-1<br>2.203-631-1<br>3.606-010-00-7<br>4.Nicht verfügbar | 60-100               | Cyclohexanon *                 | Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3, Akute Toxizität (inhalativ), Gefahrenkategorie 4; H226, H332 [2]                                                                                                                                                                | Nicht verfügbar           | Nicht verfügbar                         |
| 1. 78-59-1<br>2.201-126-0<br>3.606-012-00-8<br>4.Nicht verfügbar  | 20-40                | 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon | Akute Toxizität (oral), Gefahrenkategorie 4, Akute Toxizität (dermal), Gefahrenkategorie 4, Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2, STOT - SE (Reizung der Atemwege), Gefahrenkategorie 3, Karzinogenität, Gefahrenkategorie 2; H302, H312, H319, H335, H351 [2] | STOT SE 3; H335: C ≥ 10 % | Nicht verfügbar                         |

**Legende:** 1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI; 3. Klassifizierung von C & L gezogen; \* EU IOELVs verfügbar; [e] Substanz mit endokrin wirkenden Eigenschaften

**ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Augenkontakt**

- Falls dieses Produkt mit den Augen in Kontakt kommt:
- Sofort die Augen offen halten und kontinuierlich für wenigstens 15 Minuten mit frischem, laufenden Wasser waschen.
  - Befeuchtung unter den Augenlidern sicherstellen, durch gelegentliches Anheben der Unter- und Oberlider.
  - Ohne Verzögerung ins Krankenhaus oder zum Arzt transportieren.
  - Entfernung von Kontaktlinsen nach einer Augenverletzung darf nur durch geschultes Personal durchgeführt werden.

**Hautkontakt**

- Bei Kontakt mit der Haut oder mit den Haaren:
- Schnell aber vorsichtig das Produkt mit einem trockenen, sauberen Tuch entfernen.
  - Schnell kontaminierte Kleidung, inklusive Schuhwerk, entfernen.
  - Haare und Haut mit fließendem Wasser abwaschen. Weiter spülen, bis das Gifteinformationszentrum Anweisung gibt, aufzuhören.

- In ein Krankenhaus oder zum Arzt transportieren.

#### **Einatmung**

- Falls Dämpfe oder Verbrennungsprodukte eingeatmet werden: An die frische Luft bringen.
- Patienten hinlegen. Warm und ruhig halten.
- Falls verfügbar, medizinischen Sauerstoff durch geschultes Personal verabreichen.
- Falls die Atmung flach ist oder aufgehört hat, einen klaren Luftweg sicherstellen und Wiederbelebung anwenden.
- Ohne Verzögerung ins Krankenhaus oder zum Arzt transportieren.

#### **Einnahme**

- Sofort ein Glas Wasser geben.
- Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich. Falls jedoch Zweifel bestehen, kontaktieren Sie ein Gift-Informationszentrum oder suchen Sie einen Arzt auf.

Falls spontanes Erbrechen bevorsteht oder bereits auftritt, halten Sie den Kopf des Patienten nach unten, senken Sie den Patienten in Beckenposition um eine mögliche Aspiration des Erbrochenen zu verhindern.

#### **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Siehe Abschnitt 11

#### **4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Material, das während des Erbrechens aspiriert wird, kann eine Lungenverletzung mit sich bringen. Aus diesem Grunde sollte Erbrechen nicht auf mechanische oder pharmakologische Weise induziert werden. Mechanische Mittel sollten angewandt werden, falls es als notwendig angesehen wird, den kompletten Mageninhalt zu entfernen. Dies umfasst Magenspülung nach endotrachealer Intubation. Falls spontanes Erbrechen nach Einnahme auftritt, sollte der Patient auf Atemschwierigkeiten überwacht werden. Nachhaltige Auswirkungen der Aspiration auf die Lungen können bis zu 48 Stunden verzögert auftreten. Symptomatisch behandeln.  
für einfache Ketone:

#### **GRUNDLEGENDE BEHANDLUNG**

- Herstellung des freien Atemwegs, durch Absaugen, wenn nötig
- Auf Anzeichen von ungenügender Atmung hin überwachen und mit der Sauerstoffzufuhr beginnen, falls nötig.
- Mit der Nicht-Rückatmungs- und Sauerstoffmaske mit 10 bis 15 l/min. Sauerstoff verabreichen.
- Auf Lungenödeme hin überwachen und, falls nötig, behandeln.
- Auf Schock hin überwachen und, falls nötig, behandeln.
- Keine Brechmittel anwenden. Wenn Verschlucken vermutet wird, Mund ausspülen und bis zu 200 ml Wasser (empfohlene Menge 5 ml/kg) zur Verdünnung geben, falls der Patient in der Lage ist, zu schlucken, einen starken Würgereiz hat und nicht speichelt.
- Verabreichung von Aktivkohle.

#### **WEITERE MAßNAHMEN**

- Erwägung von orotrachealer oder nasotrachealer Intubation zur Kontrolle der Luftwege bei bewusstlosen Patienten oder im Falle eines Atemstillstands.
- Beim ersten Anzeichen von Blockierung der oberen Atemwege in Folge von Ödemen Intubation in Erwägung ziehen.
- Überdruckbeatmung mit Beutelventilmaske kann von Nutzen sein.
- Auf Herzrhythmusstörungen hin überwachen und, falls nötig, behandeln.
- IV D5W TKO beginnen. Falls Zeichen von Hypovolämie vorhanden sind, Ringer-Laktat-Lösung anwenden. Flüssigkeitsüberschuss kann Komplikationen hervorrufen.
- Medikamentöse Behandlung von Lungenödemem muß in Erwägung gezogen werden.
- Niedriger Blutdruck mit Zeichen von Hypovolämie erfordert die vorsichtige Verabreichung von Flüssigkeit. Flüssigkeitsüberschuss kann Komplikationen hervorrufen.
- Behandlung von Anfällen mit Diazepam.
- Proparackain Hydrochlorid muß angewendet werden um die Befeuchtung der Augen zu unterstützen.

#### **NOTFALLMAßNAHMEN**

- Laboranalyse der kompletten Blutwerte, der Serumelektrolyte, Harnstoff-N-Konzentration, des Kreatinins, Glucose, Urinanalyse, Basislinie für Serumaminotransferasen (ALT und AST), Kalzium, Phosphor und Magnesium, kann in der Entwicklung eines Behandlungsregimes unterstützen. Andere nützliche Analysen schließen Anion- und Osmolarlücken, arterielle Blutgase (ABGs), Bruststradiogramme und Elektrokardiogramme mit ein.
- PEEP-unterstützte Beatmung im Falle von akuter Verletzung des Parenchyms oder akutem Lungenversagens bei Erwachsenen (ARDS) kann nötig sein.
- Wenn nötig, einen Toxikologen konsultieren.

BRONSTEIN, A.C. and CURRANCE, P.L.

EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994

### **ABSCHNITT 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

#### **5.1. Löschmittel**

- Alkoholbeständiger Schaum.
- Trockenes Löschpulver.
- BCF (wenn die Vorschriften das erlauben)
- Kohlendioxid.
- Wassersprühstrahl oder Nebel - nur für große Feuer.

#### **5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

##### **Feuerunverträglichkeit**

Vermeiden Sie die Kontamination mit oxidierenden Mitteln, zum Beispiel mit Nitraten, oxidierenden Säuren, Chlor-Bleichen, Schwimmbad-Chlor usw., da es zur Entzündung kommen kann.

#### **5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

##### **Feuerbekämpfung**

- Feuerwehr alarmieren und über Ort und Art der Gefahr informieren.
- Kann gewaltsam oder explosiv reagieren.
- Vollschutzanzug mit Sauerstoffgerät tragen.
- Das Einlaufen von Verschüttungen in Abflüsse oder Oberflächenwasser mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern.
- Evakuierung in Erwägung ziehen.
- Feuer aus sicherer Entfernung, mit ausreichender Deckung bekämpfen.
- Falls ohne Gefährdung möglich, elektrische Apparate ausschalten, bis feuergefährliche Dämpfe entfernt sind.
- Mit Wassersprühstrahl das Feuer unter Kontrolle bringen und die Umgebung abkühlen.
- Das Sprühen von Wasser auf Flüssigkeitslachen ist zu vermeiden.
- Behältern, die heiß sein könnten **NICHT** nähern.
- Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Wassersprühstrahl vom geschützten Standort aus abkühlen.
- Wenn ohne Gefährdung möglich, Behälter aus dem Feuer entfernen.

**Feuer/Explosionsgefahr**

- Flüssigkeit und Dämpfe sind hochentzündlich.
  - Starke Brandgefahr wenn Hitze, Flammen und/oder Oxidierungsmitteln ausgesetzt.
  - Dämpfe könnten sich über große Strecken in Richtung der Zündquelle ausbreiten.
  - Erhitzung kann Ausdehnung oder Auflösung verursachen, welche zu gewaltsamem Bersten von Behältern führt.
  - Könnte bei Entzündung toxische Kohlenmonoxid-dämpfe (CO) abgeben.
- Die Verbrennungsprodukte sind: Kohlendioxid (CO2), andere Pyrolyse Produkte, die typischerweise organisches Material verbrennen.  
Enthält eine niedrige Siedepunkt-Substanz: Geschlossene Gebinde können möglicherweise aufgrund des Druckes, der sich in den Behältern unter den Feuerbedingungen aufbaut, zerbersten.
- WARNUNG:** Längeres Stehenlassen bei Kontakt mit Luft und Licht kann zur Bildung explosiver Peroxide führen.

**ABSCHNITT 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Siehe Abschnitt 8

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

siehe Abschnitt 12

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

**Freisetzung von Kleinen Mengen**

- Alle Zündquellen entfernen.
- Alle ausgelaufenen Produkte sofort beseitigen.
- Einatmen von Dämpfen und Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.
- Kontrolle des Überwachungspersonals auf Kontakt mit dem Produkt mit Schutzausrüstung.
- Kleine Mengen mit Vermiculit oder anderen aufsaugenden Mitteln eindämmen oder aufsaugen.
- Aufwischen.
- Reste in einem Abfallbehälter für Brennbares sammeln.

**FREISETZUNG GRÖßERER MENGEN**

Chemikalien Klasse : Ketone  
Für die Entsorgung auf Land: empfohlene Saugmittel aufgelistet nach deren Priorität.

| SAUGMITTEL TYP                       | RANG | ANWENDUNG | SAMMLUNG | BEGRENZUNGEN    |
|--------------------------------------|------|-----------|----------|-----------------|
| FREISETZUNG AN LAND - KLEIN          |      |           |          |                 |
| Qür-verbundenes Polymer - Partikulat | 1    | Schaufel  | Schaufel | R, W, SS        |
| Qür-verbundenesPolymer - Kissen      | 1    | werfen    | Gabel    | R, DGC, RT      |
| Saugmittel Ton - Partikulat          | 2    | Schaufel  | Schaufel | R,I, P          |
| Holzfaser - Kissen                   | 3    | werfen    | Gabel    | R, P, DGC, RT   |
| Behandeltes Holzfaser - Kissen       | 3    | werfen    | Gabel    | DGC, RT         |
| Schaumglas -Kissen                   | 4    | werfen    | Gabel    | R, P, DGC, RT   |
| FREISETZUNG AN LAND - MITTEL         |      |           |          |                 |
| Qür-verbundenes Polymer - Partikulat | 1    | Blasgerät | Skip-Lkw | R,W, SS         |
| Qür-verbundenes Polymer - Kissen     | 2    | werfen    | Skip-Lkw | R, DGC, RT      |
| Saugmittel Ton - Partikulat          | 3    | Blasgerät | Skip-Lkw | R, I, P         |
| Polypropylen - Partikulat            | 3    | Blasgerät | Skip-Lkw | R, SS, DGC      |
| erweitertes Mineral - Partikulat     | 4    | Blasgerät | Skip-Lkw | R, I, W, P, DGC |
| Polypropylen - Matte                 | 4    | werfen    | Skip-Lkw | DGC, RT         |

- Legende  
DGC: nicht effektiv wo Bodenbedeckung sehr dicht ist.  
R; Nicht wieder einsetzbar  
I: Nicht verbrennbar  
P: Effektivität bei Regen eingeschränkt.  
RT: Nicht wirkungsvoll wo die Gegend uneben ist.  
SS: Nicht für den Einsatz innerhalb von umwelt-empfindlichen Stellen/Gegenden.  
W: Effektivität bei Wind eingeschränkt.  
Referenz: Saugmittel für Aufräumarbeiten und Kontrolle von flüssigen gefährlichen Substanzen (Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control; R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
- Gebiet von Personen räumen und gegen die Windrichtung evakuieren.
  - Feuerwehr alarmieren und über Ort und Art der Gefahr informieren.
  - Kann heftig oder explosiv reagieren. Vollschutanzug mit Sauerstoffgerät tragen.
  - Eindringen von Verschüttungen in Kanalisation und Oberflächenwasser mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen, verhindern.
  - Evakuierung in Betracht ziehen.
  - Nicht Rauchen, keine offenen Lichter oder Zündquellen.
  - Luftaustausch erhöhen.
  - Freisetzung verhindern, wenn ohne Gefährdung möglich.
  - Wassersprühstrahl oder Nebel kann zum Zerstreün/Aufsaugen von Dämpfen genommen werden.
  - Ausgelaufenes Produkt mit Sand, Erde oder Vermiculit eindämmen.
  - Nur funkenfreie Schaufeln und Ex-geschützte Geräte verwenden.
  - Recyclebares Produkt in gekennzeichneten Behältern für Wiederverwertung sammeln.
  - Produktreste mit Sand, Erde oder Vermiculit aufnehmen.
  - Feststoffreste sind in gekennzeichneten Fässern zur Beseitigung zu sammeln.
  - Umgebung mit Wasser reinigen und verhindern, daß verunreinigtes Wasser in Kanalisation gelangt.
  - Bei Verunreinigung von Kanalisation oder Oberflächenwasser, Rettungskräfte benachrichtigen.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung sind im Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes enthalten.

**ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung**

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Sicheres Handhaben

- Kontainer, selbst die, die bereits leer sind, können explosiven Dunst/Dampf enthalten.
  - Das Schneiden, Bohren, Schleifen, Schweißen oder durchführen ähnlicher Tätigkeiten an oder in der Nähe der Kontainer sollte NICHT erfolgen.
- Enthält eine niedrige Siedepunkt-Substanz: Die Lagerung in geschlossenen Behältnissen kann möglicherweise zu Druckaufbau führen, der zu heftigem Bruch (Zerbersten) der Behältern, die nicht ordnungsgemäß eingeschätzt wurden, führen kann.
- Überprüfen Sie die Gebinde stets nach sich ausbauchenden Gebinden.
  - Lüften Sie in regelmässigen Zeitabständen.
  - Entfernen Sie die Deckel oder die Ventile immer langsam, um sicher zu gehen, dass die Dünste/Dämpfe langsam entweichen.
  - Jeden Körperkontakt vermeiden, einschließlich Einatmen.
  - Bei Gefahr durch Exposition Schutzkleidung tragen.
  - Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
  - Anreicherung in Gruben und Senken vermeiden.
  - Geschlossene Räume nicht betreten, bevor die Raumlufte überprüft wurde.
  - Rauchen, offenes Licht, Hitze oder Zündquellen vermeiden.
  - Während des Umgangs NICHT essen, trinken oder rauchen.
  - Dämpfe können sich beim Pumpen oder Gießen wegen entstehender statischer Elektrizität entzünden.
  - KEINE Plastikeimer verwenden.
  - Metallbehälter erden und sichern, wenn das Produkt verteilt oder gegossen wird.
  - Funkenfreie Werkzeuge verwenden.
  - Kontakt mit unverträglichen Stoffen vermeiden.
  - Behälter dicht verschlossen halten.
  - Physikalische Beschädigung der Behälter vermeiden. Nach der Handhabung Hände immer mit Seife und Wasser waschen.
  - Arbeitskleidung sollte getrennt gewaschen werden.
  - Gute Arbeitsverfahren anwenden.
  - Lagerungs- und Handhabungsempfehlungen des Herstellers einhalten.
  - Raumlufte sollte regelmäßig auf Einhaltung von Grenzwerten überwacht werden, um sichere Arbeitsbedingungen einzuhalten.
- Erlauben Sie es NICHT, dass die Kleidung durch das Material genässt am Körper und somit in Kontakt mit der Haut bleibt.

Brand- und Explosionsschutz

siehe Abschnitt 5

Sonstige Angaben

- In Originalbehältern, in genehmigten feürsicheren Bereichen lagern.
- Nicht Rauchen, keine offenen Flammen, Hitze oder Zündquellen.
- NICHT in Gruben, Vertiefungen, Kellern oder Bereichen lagern, wo Dämpfe sich sammeln können.
- Behälter versiegelt lassen.
- Von unverträglichen Mitteln entfernt, an einem kühlen, trockenen, gut durchlüfteten Bereich lagern.
- Behälter gegen physikalische Schädigung schützen und regelmäßig auf Dichtigkeit überprüfen.
- Lagerungs- und Umgangsempfehlungen des Herstellers einhalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Geeignetes Behältnis

- Glasbehälter ist für Labormengen geeignet
  - Verpackung wie von dem Hersteller geliefert.
  - Plastikbehälter können nur benutzt werden, wenn für brennbare Flüssigkeit genehmigt.
  - Behälter auf deutliche Kennzeichnung und Dichtigkeit überprüfen.
  - Für Materialien mit niedriger Viskosität (a): Fässer und Kanister müssen nicht abnehmbare Deckel haben. (b): Wenn die Dose als Innenverpackung verwendet werden soll, muß sie einen verschraubbaren Verschluss haben.
  - Für Materialien mit einer Viskosität von mindestens 2680 cSt (23 °C)
  - Für Produkte mit einer Viskosität von mindestens 250 cSt (23 °C)
  - Produkte, die vor Gebrauch gerührt werden müssen und eine Viskosität von mindestens 20 cSt (23 °C) haben.
- (i): Verpackung mit abnehmbarem Deckel;  
(ii): Dosen mit Reibungsverschlüssen und  
(iii): Rohre und Patronen für niedrigen Druck können verwendet werden.
- Wenn Kombinationsverpackungen verwendet werden, und die inneren Verpackungen aus Glas bestehen, muß ausreichendes inertes Polstermaterial zwischen innerer und äußerer Verpackung vorhanden sein.
  - Außerdem muß, wenn die inneren Verpackungen aus Glas bestehen und Flüssigkeiten der Verpackungsgruppe I enthalten, genügend inertes Absorptionsmaterial vorhanden sein, um jegliche Produktaustritte aufzusaugen außer wenn die äußere Verpackung eine eng passende, vorgeformte Plastikbox ist und die Substanzen nicht unverträglich mit dem Plastik sind.

LAGERUNG UNVERTRÄGLICHKEIT

- Ketone in dieser Gruppe wirken reaktiv mit vielen Säuren und Basen und setzen Hitze und entzündbare Gase frei (z. B. H2).
  - Ketone reagieren mit Reduktionsmittel, wie z. B. Hydriden, Alkali Metallen und Nitriden um ein entzündbares Gas (H2) und Hitze zu bilden.
  - Ketone sind mit Isocyanaten, Aldehyden, Cyaniden, Peroxiden und Anhydriden unverträglich.
  - Ketone reagieren sehr heftig mit Aldehyden, HNO3, HNO3 + H2O2, und HClO4.
- Reaktion mit Oxidationsmitteln vermeiden.

Gefahrenkategorien gemäß Verordnung (EG) Nr. 2012/18/EU (Seveso III)

P5a: Entzündbare Flüssigkeiten, P5b: Entzündbare Flüssigkeiten, P5c: Entzündbare Flüssigkeiten

Mengenschwelle (in Tonnen) für gefährliche Stoffe gemäß Artikel 3 Absatz 10 für die Anwendung von

P5a Unter- / Oberstufenanforderungen: 10 / 50  
P5b Unter- / Oberstufenanforderungen: 50 / 200  
P5c Unter- / Oberstufe Anforderungen: 5 000 / 50 000

7.3. Spezifische Endanwendungen

siehe Abschnitt 1.2

ABSCHNITT 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

| Inhaltsstoff | DNELs<br>DNEL Abgeleitete Nicht-Effekt Konzentration                                                                                     | PNECs<br>Kompartiment                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyclohexanon | Dermal 4 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische)<br>Einatmen 10 mg/m³ (Systemische, Chronische)<br>Einatmen 10 mg/m³ (Lokale, Chronische) | 0.356 mg/L (Wasser (Frisch))<br>3.23 mg/L (Wasser - Sporadisch Release)<br>0.036 mg/L (Wasser (Meer)) |

| Inhaltsstoff                   | DNELs<br>DNEL Abgeleitete Nicht-Effekt Konzentration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PNECs<br>Kompartiment                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Dermal 4 mg/kg bw/day (Systemische, Akute)<br>Einatmen 20 mg/m³ (Systemische, Akute)<br>Einatmen 20 mg/m³ (Lokale, Akute)<br><b>Dermal 1 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische) *</b><br><b>Einatmen 2.55 mg/m³ (Systemische, Chronische) *</b><br><b>Oral 1.5 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische) *</b><br><b>Dermal 1 mg/kg bw/day (Systemische, Akute) *</b><br><b>Einatmen 5 mg/m³ (Systemische, Akute) *</b><br><b>Oral 1.5 mg/kg bw/day (Systemische, Akute) *</b>                                                                                                                                    | 2.69 mg/kg sediment dw (Sediment (Süßwasser))<br>0.269 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine-))<br>0.328 mg/kg soil dw (Soil)<br>10 mg/L (STP)                                                                                                                                  |
| 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon | Dermal 13 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische)<br>Einatmen 11 mg/m³ (Systemische, Chronische)<br>Einatmen 11 mg/m³ (Lokale, Chronische)<br>Dermal 52 mg/kg bw/day (Systemische, Akute)<br>Einatmen 22 mg/m³ (Systemische, Akute)<br>Einatmen 22 mg/m³ (Lokale, Akute)<br><b>Einatmen 0.7 mg/m³ (Systemische, Chronische) *</b><br><b>Oral 0.325 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische) *</b><br><b>Einatmen 0.7 mg/m³ (Lokale, Chronische) *</b><br><b>Einatmen 0.7 mg/m³ (Systemische, Akute) *</b><br><b>Oral 0.325 mg/kg bw/day (Systemische, Akute) *</b><br><b>Einatmen 0.7 mg/m³ (Lokale, Akute) *</b> | 0.089 mg/L (Wasser (Frisch))<br>1.2 mg/L (Wasser - Sporadisch Release)<br>0.009 mg/L (Wasser (Meer))<br>0.839 mg/kg sediment dw (Sediment (Süßwasser))<br>0.084 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine-))<br>0.12 mg/kg soil dw (Soil)<br>1 mg/L (STP)<br>0.012 g/kg food (Oral) |

\* Werte für General Population

Arbeitsplatzgrenzwert

DATEN ZU DEN INHALTSSTOFFEN

| Quelle                                                                             | Inhaltsstoff                   | Substanzname                      | Wert (8 Stunden)    | Wert (15 Minuten)   | Momentanwert    | Bemerkungen                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EU Konsolidierte Liste von Arbeitsplatz-Grenzwerte (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten) | Cyclohexanon                   | Cyclohexanone                     | 10 ppm / 40.8 mg/m3 | 81.6 mg/m3 / 20 ppm | Nicht verfügbar | Skin                                                                                |
| Deutschland TRGS 900 – Grenzwerte für die Atmosphäre am Arbeitsplatz               | Cyclohexanon                   | Cyclohexanon                      | 20 ppm / 80 mg/m3   | Nicht verfügbar     | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar                                                                     |
| Deutschland TRGS 900 – Grenzwerte für die Atmosphäre am Arbeitsplatz               | 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon | 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon    | 2 ppm / 11 mg/m3    | Nicht verfügbar     | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar                                                                     |
| Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte                           | 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon | 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on | 2 ppm / 11 mg/m3    | 22 mg/m3 / 4 ppm    | Nicht verfügbar | Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen.; SchwGr: C; KanzKat: 3 |

STOFFDATEN

Diese Expositionsrichtlinien stammen von Screeningwerten zur Risikobeurteilung ab und sollten nicht als unmißverständlich sichere Grenzwerte angesehen werden. ORGS stellt einen zeitgewichtigen 8-Stunden (8 hour time-weighted) Durchschnitt dar, es sei denn es wird anders angegeben.

CR = Krebsrisiko/10000; UF = Ungewißheits Faktor:

TLV von dem man annimmt, daß er ausreichend ist, die reproduktive Gesundheit zu schützen:

LOD: Bestimmungsgrenze (**Limit of detection**)

Toxische Endpunkte wurden ebenso wie folgt identifiziert:

D = bezogen auf die Entwicklung (Developmental); R = Reproduktiv;

TC = Transplazental Karzinogen

**Jankovic J., Drake F.: A Screening Method for Occupational Reproductive American Industrial Hygiene Association Journal 57: 641-649 (1996)**

Es wird NICHT erwartet, dass exponierte Individu durch Geruch angemessen gewarnt werden, dass der Expositionsstandard überschritten ist.

Geruchs-Sicherheits-Faktor (OSF - Odour Safety Factor) wird so bestimmt, dass er entweder in Klasse C, D oder E fällt.

Der Geruchs-Sicherheits-Faktor (OSF) wird bestimmt als:

OSF= Expositions-Standard (GW) ppm/ Geruchs-Schwellenwert (Odour Threshold Valü - OTV) ppm

Klassifikation in Klassen folgt:

KlasseOSF Beschreibung

A 550 über 90% der exponierten Individu sind sich dessen bewusst, dass der Expositionsstandard (TLV-TWA zum Beispiel ) erreicht ist, selbst dann, wenn sie durch Arbeitsaktivität abgelenkt sind.

B 26-550 Wie "A" für 50-90% der Personen, die abgelenkt sind.

C 1-26 Wie "A" für weniger als 50% der Personen, die abgelenkt sind.

D 0.18-1 10-50% der Personen, denen bewusst ist, dass sie getestet werden, nehmen durch Geruch wahr, dass der Expositionsstandard erreicht ist.

E <0.18 Wie "D" für weniger als 10% der Personen, denen bewusst ist, dass sie getestet werden.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bei entzündbaren Flüssigkeiten und entzündbaren Gasen kann eine örtliche Abluftventilation oder eine abgeschlossene Ventilation für den gesamten Prozess erforderlich sein. Das Absaugsystem muß explosionsgeschützt sein.

Luftverunreinigungen, die am Arbeitsplatz entstehen, bewegen sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die die notwendige Geschwindigkeit der Luftzirkulation bestimmen, mit der die Luftverunreinigung zuverlässig beseitigt werden kann.

Art der Verunreinigung

Luftgeschwindigkeit

Lösemittel, Dämpfe, Entfetten, Entgasen von Tanks (in ruhiger Luft)

0.25-0.5 m/s (50-100 f/min)

Aerosole, Rauch aus Metallschmelzen Unterbrochene Containerbefüllung, langsame Förderbänder Freisetzung, Schweißen, Dämpfe von Metallbeschichtungen, Beizen ((die aus einem Bereich geringer Luftgeschwindigkeit in den Bereich der Entstehung freigesetzt werden)

0.5-1 m/s (100-200 f/min)

Direkter Strahl, Sprühlackierung, Abfüllen von Fässern, Beladen von Förderbändern, Stäube durch Zerreiben, Gasfreisetzung

1-2.5 m/s (200-500 f/min)



Innerhalb der Bereiche ist der zutreffende Wert abhängig von:

Unteres Ende des Bereichs

1. Raumluft strömt minimal
2. Verunreinigungen geringer Giftigkeit oder mit ausschließlich belastigendem Charakter
3. Unterbrochene, geringe Entwicklung
4. Starker Abzug

Oberes Ende des Bereichs

1. Störende Luftbewegung
2. Verunreinigungen hoher Giftigkeit
3. Hohe Entwicklung, starke Last
4. Geringer Abzug, nur örtliche Kontrolle

Praktische Erfahrungen zeigen, dass die Strömungsgeschwindigkeit mit der Entfernung zur Absaugung rapide abnimmt. Grundsätzlich nimmt die Geschwindigkeit mit dem Quadrat der Entfernung von der Absauganlage ab (in einfachen Fällen). Daher muß die Luftgeschwindigkeit unter Berücksichtigung der Entfernung zur Verschmutzungsquelle eingestellt werden. Die Luftgeschwindigkeit am Absaugventilator muß bei der Absaugung von Lösemitteln mindestens 1-2 m/s (200-400 f/min.) in zwei Metern Entfernung zur Absaugung betragen. Weitere mechanische Einflüsse, die zu Leistungsbeeinträchtigungen der Absauganlage führen können, machen es notwendig bei der Einrichtung der Absaugung die theoretische Luftgeschwindigkeit um den Faktor 10 zu erhöhen.

#### 8.2.2. Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung



##### **Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.**

- Schutzbrille mit Seitenschutz.
- Chemikalienschutzbrille. [AS/NZS 1337.1, EN166 oder nationales Äquivalent]
- Kontaktlinsen können eine besondere Gefahr darstellen; weiche Kontaktlinsen können Reizmittel in sich aufnehmen und konzentrieren. Eine schriftliche Handlungsanweisung über das Tragen von Kontaktlinsen bzw. das Verbot der Verwendung von Kontaktlinsen sollte für jeden Arbeitsplatz bzw. jede Aufgabe erstellt werden. Diese Handlungsanweisung sollte auch eine Überprüfung der Kontaktlinsenabsorption und -aufnahme für die benutzten Arten von Chemikalien umfassen und eine Auflistungen von Verletzungserfahrungen. Medizinisches Personal und Erste-Hilfe-Personal sollte im Herausnehmen von Kontaktlinsen ausgebildet sein und entsprechende Hilfsmittel sollten ständig bereit liegen. Im Falle von chemischer Beeinträchtigung der Augen, fangen Sie sofort an, die Augen auszuspülen und entfernen Sie Kontaktlinsen, sobald als möglich. Die Kontaktlinsen sollten beim ersten Anzeichen von Augenrötung- oder Augenentzündung entfernt werden. Kontaktlinsen sollten in einer sauberen Umgebung entfernt werden, erst nachdem die Arbeiter die Hände gründlich gewaschen haben. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

##### **Hautschutz**

Siehe Handschutz nachfolgend

##### **Hände / Füße Schutz**

Chemikalienschutzhandschuhe tragen, z.B. aus PVC  
Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsschuhstiefel tragen.

**BEMERKUNG:** Das Material kann Hautsensibilisierung bei entsprechend disponierten Personen hervorrufen. Um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden, muss beim Entfernen von Schutzhandschuhen und andere Ausrüstung besondere Sorgfalt aufgewendet werden.

Die Auswahl der geeigneten Handschuhe ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen, die von Hersteller zu Hersteller variieren. Wobei die chemischen eine Zubereitung aus mehreren Substanzen ist, kann der Widerstand des Handschuhmaterials nicht im Voraus berechnet werden und muß deshalb vor der Anwendung überprüft werden. Die genau Durchbruchzeit für Stoffe hat gewonnen wird vom Hersteller des Schutzhandschuhs und hat beobachtet werden, wenn eine endgültige Entscheidung treffen. Persönliche Hygiene ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Handpflege. Handschuhe müssen nur auf sauberen Händen getragen werden. Nach dem Gebrauch sollten die Hände gründlich gewaschen und getrocknet werden. Die Anwendung einer nicht parfümierten Feuchtigkeitscreme wird empfohlen. Eignung und Haltbarkeit des Handschuhstypen hängt vom Gebrauch ab. Wichtige Faktoren bei der Auswahl der Handschuhe sind: · Häufigkeit und Dauer des Kontakts, · Chemische Beständigkeit des Handschuhmaterials, · Handschuhdicke und · Geschicklichkeit Wählen Sie Handschuhe einer einschlägigen Norm getestet (z Europa EN 374, US-F739, AS / NZS 2.161,1 oder nationale Äquivalent). · Bei längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Handschuh mit Schutzklasse 5 oder höher empfohlen (Durchbruchzeit über 240 Minuten gemäß DIN EN 374, AS / NZS 2161.10.01 oder nationalen äquivalent). · Wenn nur ein kurzer Kontakt erwartet wird, wird ein Handschuh mit Schutzklasse 3 oder höher empfohlen. (Durchbruchzeit mehr als 60 Minuten nach EN 374, AS / NZS 2161.10.01 oder nationalem äquivalent) · Einige Handschuhpolymertypen sind weniger betroffen durch die Bewegung, und dies sollte berücksichtigt werden, wenn Handschuhe für die langfristige Nutzung berücksichtigen. · Verunreinigte Handschuhe sollten ersetzt werden. Gemäß der Definition in ASTM F-739-96 in jeder Anwendung, sind Handschuhe bewertet: · Ausgezeichnete wenn Durchbruchzeit > 480 min · Gute wenn Durchdringungszeit > 20 min · Messe bei Durchbruchzeit < 20 min · Schlechte wenn Handschuhmaterial degradiert Für allgemeine Anwendungen, Handschuhe mit einer Dicke von typischerweise mehr als 0,35 mm, empfohlen. Es soll betont werden, dass Handschuhdicke ist nicht unbedingt ein guter Prädiktor für Handschuh Resistenz gegenüber einem bestimmten chemischen, da die Permeation Effizienz des Handschuhs wird von der genau Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhängig sein. Daher sollte der Handschuhauswahl auch unter Beachtung der Aufgabenanforderungen und Kenntnisse der Durchbruchzeiten beruhen. Handschuhdicke kann auch in Abhängigkeit von den Handschuhherstellern variiert, der Glove-Typ und das Handschuhmodell. Daher ist der technischen Daten des Herstellers sollten immer berücksichtigt werden, die Auswahl des am besten geeigneten Handschuhs für die Aufgabe zu gewährleisten. Hinweis: Je nach Aktivität durchgeführt wird, Handschuhe unterschiedlicher Dicke können für bestimmte Aufgaben benötigt werden. Zum Beispiel: · Dünnere Handschuhe (bis zu 0,1 mm oder weniger) können erforderlich sein, ein hohes Maß an manueller Geschicklichkeit, wo erforderlich ist. Allerdings sind diese Handschuhe wahrscheinlich nur von kurzer Dauer Schutz und würde normalerweise nur für den einmaligen Gebrauch Anwendungen geben, dann entsorgt. · Dickere Handschuhe (bis zu 3 mm oder mehr) können erforderlich sein, wo ein mechanisches bestehendes Risiko (wie auch ein chemisches) Risiko d.h. wo Abrasion oder Punktur Potential Handschuhe müssen nur auf sauberen Händen getragen werden. Nach dem Gebrauch sollten die Hände gründlich gewaschen und getrocknet werden. Die Anwendung einer nicht parfümierten Feuchtigkeitscreme wird empfohlen.

##### **Körperschutz**

Siehe Anderer Schutz nachfolgend

##### **Anderen Schutz**

- Overalls.
- PVC-Schürze.
- Bei starker Exposition kann ein PVC-Schutzanzug erforderlich sein.
- Augenspüleinheit.
- Stellen Sie sicher, dass eine Sicherheitsdusche zur Verfügung steht.

Hinweis: Baumwoll- oder Polyester/Baumwoll-Overalls bieten nur Schutz gegen leichte oberflächliche Kontamination, die nicht bis auf die Haut durchdringt. Die Overalls sollten regelmäßig gewaschen werden. Wenn das Risiko einer Exposition der Haut hoch ist (z.B. beim Aufräumen von verschütteten Flüssigkeiten oder wenn die Gefahr von Spritzern besteht), sind chemikalienbeständige Schürzen und/oder undurchlässige Chemikalienschutzanzüge und -stiefel erforderlich.

- Einige persönliche Schutzausrüstungen aus Kunststoff (z.B. Handschuhe, Schürzen, Überschuhe) werden nicht empfohlen, da sie statische Elektrizität erzeugen können.
- Bei großflächigem oder kontinuierlichem Einsatz eng anliegende, nicht statische Kleidung tragen (keine metallischen Verschlüsse, Manschetten oder Taschen).
- Nicht funkende Sicherheitsschuhe oder leitende Schuhe sollten in Betracht gezogen werden. Leitfähiges Schuhwerk beschreibt einen Stiefel oder Schuh mit einer Sohle aus einer leitfähigen Verbindung, die chemisch an die unteren Komponenten gebunden ist, zur dauerhaften Kontrolle, um den Fuß elektrisch zu erden und statische Elektrizität vom Körper abzuleiten, um die Möglichkeit der Entzündung flüchtiger Verbindungen zu verringern. Der elektrische Widerstand muss zwischen 0 und 500.000 Ohm liegen. Leitfähige Schuhe sollten in Spinden in der Nähe des Raums, in dem sie getragen werden, aufbewahrt werden. Personal, das leitfähige Schuhe erhalten hat, sollte diese von seinem Arbeitsplatz bis zu seinem Wohnort und zurück nicht tragen.

#### 8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

siehe Abschnitt 12

## ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen: Nicht verfügbar

|                                          |                       |                                         |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Physikalischer Zustand                   | Flüssigkeit           | Spezifische Dichte (Wasser = 1)         | 0.94                  |
| Geruch                                   | charakteristisch      | Oktanol/Wasser-Koeffizient              |                       |
| Geruchsschwelle                          | Nicht verfügbar       | Zündtemperatur (°C)                     | Nicht verfügbar       |
| pH (wie geliefert)                       | Nicht verfügbar       | Zersetzungstemperatur                   | Nicht verfügbar       |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (° C)          | Nicht verfügbar       | Viskosität (cSt)                        | Nicht verfügbar       |
| Anfangssiedepunkt und Siedebereich (° C) | 153-156               | Molekulargewicht (g/mol)                |                       |
| Flammpunkt (°C)                          | 44                    |                                         |                       |
| Verdampfungsgeschwindigkeit              | Nicht verfügbar       | Explosionsgefährliche Eigenschaften     | Nicht verfügbar       |
| Entzündlichkeit                          | Feuergefährlich.      | Brandfördernde Eigenschaften            |                       |
| Obere Explosionsgrenze (%)               | Nicht verfügbar       | Surface Tension (dyn/cm or mN/m)        |                       |
| Untere Explosionsgrenze (%)              | 2                     | Flüchtige Komponente (%vol)             | Nicht verfügbar       |
| Dampfdruck (kPa)                         | Nicht verfügbar       | Gasgruppe                               |                       |
| Wasserlöslichkeit                        | Nicht mischbar        | pH-Wert einer Lösung (1%)               | Nicht verfügbar       |
| Dampfdichte (Air = 1)                    | Nicht verfügbar       | VOC g / L                               | 940                   |
| nanoskaliger Form Löslichkeit            | 43389311Not Available | Nanoskaliger Form Teilcheneigenschaften | 43389331Not Available |
| Partikelgröße                            | 43389351Not Available |                                         |                       |

### 9.2. Sonstige Angaben

Nicht verfügbar

## ABSCHNITT 10 Stabilität und Reaktivität

**10.1.Reaktivität:** siehe Abschnitt 7.2

**10.2. Chemische Stabilität :**

- Unverträgliche Materialien.
- Produkt wird als stabil angesehen.
- Gefährliche Polymerisation wird nicht auftreten.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen :** siehe Abschnitt 7.2

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen :** siehe Abschnitt 7.2

**10.5. Unverträgliche Materialien :** siehe Abschnitt 7.2

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte :** siehe Abschnitt 5.3

## ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Einatmen

Einatmen von Dämpfen oder Aerosolen (Nebeln, Dämpfe), die vom Material bei normaler Handhabung freigesetzt werden, kann toxische Effekte haben. Durch das Material kann bei empfindlichen Personen Atemwegsreizung ausgelöst werden. Der Körper reagiert auf diese Reizung mit später auftretenden Lungenschäden. Einatmen des Dunstes/Dampfes kann Schwindel und Schläfrigkeit hervorrufen. Es kann zu weiteren Begleitscheinungen, wie Narkose, Schläfrigkeit, reduzierter Aufmerksamkeit, Verlust der Reflexe, Koordinationsproblemen und Schwindelanfällen kommen. Bei höheren Temperaturen erhöhen sich die Gefahren des Einatmens. Inhalation von hohen Konzentrationen von Gas/Dampf verursacht Lungenreizung mit Husten und Übelkeit, zentralnervöser Depression mit Kopfschmerz und Schwindel, Verlangsamung von Reflexen, Erschöpfung und Verlust der Koordination. Exposition mit Ketondämpfen kann Reizungen der Nase, des Halses und der Schleimhäute verursachen. Hohe Dampfkonzentrationen können Schwächung des zentralen Nervensystems hervorrufen, gekennzeichnet durch Kopfschmerz, Vertigo, Koordinationsverlust, Narkose und Herz-Lungen Versagen. Einige Ketone rufen neurologische Funktionsstörungen (Polyneuropathie) wie Schwäche der Gliedmaßen hervor.

#### Einnahme

Verschlucken der Flüssigkeit kann Eindringen in die Lungen verursachen mit dem Risiko von Aspirationspneumonie; ernsthafte Konsequenzen können sich ergeben. (ICSC13733)  
Es wird nicht angenommen, dass das Material nachhaltige Gesundheitsauswirkungen nach Verschlucken auslöst (wie durch die EC-Direktive unter Verwendung von Tierversuchen eingestuft.) Trotzdem wurden nachhaltige körperliche Auswirkungen nach der Exposition von Tieren bei mindestens einem anderen Aufnahmeweg ausgelöst und gute Hygiene-Praxis verlangt, dass die Exposition auf ein Minimum beschränkt wird. Versehentliches Verschlucken des Produktes kann gesundheitsschädlich sein; Tierversuche deuten darauf hin, dass das Verschlucken von weniger als 150 Gramm kann tödlich sein. Dass kann die Gesundheit ernsthaft schädigen. Man betrachtet dies als einen eher unwahrscheinlichen Weg um in die kommerzielle/industrielle Umwelt zu gelangen. Wenn es verschluckt wird, kann die Flüssigkeit zu Magenverstimmung, Übelkeit, Schmerzen und Erbrechen führen. Wenn das Erbrochene in die Lungen gelangt, kann dies zu einer chemischen Lungenentzündung führen, die zum Tod führen kann.

#### Hautkontakt

Kontakt der Haut mit dem Produkt kann Vergiftungen hervorrufen; Systemische Effekte können der Aufnahme folgen. Das Material kann möglicherweise jegliche bereits vorhandene Dermatitis betonen/verstärken. Offene Wunden/Schnitte, abgeschürfte oder gereizte Haut sollte nicht diesem Material ausgesetzt werden. Der Eintritt in den Blutkreislauf durch - zum Beispiel - Schnittwunden, Hautabschürfungen oder Wunden kann unter Umständen körperliche Schäden mit gefährlichen Auswirkungen hervorrufen. Untersuchen Sie die Haut gründlichst, bevor Sie das Material einsetzen und stellen Sie sicher, dass jegliche äußerlichen Hautschäden entsprechend geschützt bzw. abgedeckt sind. Das Material erzeugt eine leichte Hautreizung; es gibt Hinweise oder praktische Erfahrungen, dass das Material entweder – bei einer beträchtlichen Anzahl von Personen nach direktem Kontakt eine leichte Entzündung der Haut hervorruft und/oder – beim Auftragen auf die gesunde, intakte Haut von Tieren (bis zu vier Stunden lang) eine signifikante, aber leichte Entzündung hervorruft, die vierundzwanzig Stunden oder länger nach dem Ende der Expositionszeit vorhanden ist. Eine Hautreizung kann auch nach längerer oder wiederholter Exposition auftreten; dies kann zu einer Form von Kontaktdermatitis (nicht allergisch) führen. Die Dermatitis ist häufig durch eine Hautrötung (Erythem) und Schwellung (Ödem) gekennzeichnet, die zu Blasenbildung (Vesikulation), Schuppung und Verdickung der Epidermis fortschreiten



kann. Auf mikroskopischer Ebene kann es zu einem interzellulären Ödem der schwammigen Schicht der Haut (Spongiosis) und einem intrazellulären Ödem der Epidermis kommen.

Augen

Der konzentrierte Dunst verursacht Augenreizungen hervorgebracht und gibt daurchHinweise auf hohe Konzentrationen. Falls Augenreizung auftritt, versuchen Sie, die Exposition mit verfügbaren Maßnahmen zu reduzieren oder das Gebiet zu evakuieren.  
Es gibt Hinweise darauf, daß das Material bei manchen Personen Augenreizung verursachen kann und bei manchen Personen zu Augenschäden innerhalb von 24 Stunden oder mehr nach dem Eindringen der Substanz führen kann. Es kann zu Schäden an der Hornhaut kommen. Wenn die Behandlung nicht fachgerecht und sofort erfolgt, kann dies zu permanentem Verlust des Augenlichtes führen. Bindehautentzündung kann auftreten, wenn man wiederholt der Substanz ausgesetzt ist.

Chronisch

Es gibt einige Hinweise darauf, daß das Produkt karzinogene oder mutagene Effekte erzeugen kann; im Moment gibt es aber noch nicht genügend Daten, um eine ausreichende Bewertung vorzunehmen.  
Langfristige Exposition zu Reizstoffen der Luftwege, kann möglicherweise zu Erkrankungen der Luftwege - verbunden mit Atmungsschwierigkeiten und damit verbundenen körperlichen Problemen - hervorrufen.  
Hautkontakt führt bei einer größeren Anzahl von Personen, und zwar in einer größeren Häufigkeit, als es auf Grunde der normalen Bevölkerungsverteilung erwartet würde, zu einer Sensibilisierung.  
Giftig : Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.  
Das Material verursacht schwere Schäden durch wiederholte oder länger andauernde Exposition. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Material eine Substanz enthält, die schwere Schäden verursacht. Dies konnte sowohl durch Kurz- als auch durch Langzeitversuche festgestellt werden.

Die Exposition gegenüber dem Stoff kann aufgrund möglicher entwicklungstoxischer Wirkungen für den Menschen bedenklich sein, im Allgemeinen auf der Grundlage, dass die Ergebnisse geeigneter Tierversuche einen starken Verdacht auf Entwicklungstoxizität bei Fehlen von Anzeichen ausgeprägter maternaler Toxizität oder bei etwa denselben Dosisstufen wie andere toxische Wirkungen, die jedoch keine sekundäre unspezifische Folge anderer toxischer Wirkungen sind, liefern.  
Die Akkumulierung der Substanz im menschlichen Körper ist wahrscheinlich und kann möglicherweise einige Bedenken hervorrufen, wenn man wiederholt oder langfristig der Substanz berufsbedingt ausgesetzt ist.  
Eine chronische Exposition auf Lösungsmittel durch Einatmen kann zu einer Beeinträchtigung des Nervensystems führen und Blut- und Leberveränderungen mit sich bringen. [PATSYS]

|                                |                                                    |                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Thinner                        | TOXIZITÄT                                          | REIZUNG                                                                      |
|                                | Nicht verfügbar                                    | Nicht verfügbar                                                              |
| Cyclohexanon                   | TOXIZITÄT                                          | REIZUNG                                                                      |
|                                | Dermal (Kaninchen) LD50: 948 mg/kg <sup>[2]</sup>  | Eye (human): 75 ppm                                                          |
|                                | Inhalation(Ratte) LC50; 8000 ppm4h <sup>[2]</sup>  | Eye (rabbit): 0.25 mg/24h SEVERE                                             |
|                                | Oral(Rat) LD50; 1535 mg/kg <sup>[2]</sup>          | Eye (rabbit): 4.74 mg SEVERE                                                 |
|                                |                                                    | Skin (rabbit): 500 mg(open) mild                                             |
| 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon | TOXIZITÄT                                          | REIZUNG                                                                      |
|                                | Dermal (Kaninchen) LD50: 1500 mg/kg <sup>[2]</sup> | Eye (human): 25 ppm/15m                                                      |
|                                | Inhalation(Säugers) LC50; >7 mg/L4h <sup>[2]</sup> | Eye (rabbit): 0.92 mg - SEVERE                                               |
|                                | Oral(Rat) LD50; 2330 mg/kg <sup>[2]</sup>          | Eye (rabbit): 100 mg/24h-moderate                                            |
|                                |                                                    | Eye: schädliche Wirkung beobachtet (reizend) <sup>[1]</sup>                  |
|                                |                                                    | Haut: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend) <sup>[1]</sup> |
|                                |                                                    | Haut: schädliche Wirkung beobachtet (reizend) <sup>[1]</sup>                 |
|                                |                                                    | Skin (rabbit): 100 mg/24h                                                    |

Legende: 1 Wert aus Europa ECHA registrierte Stoffe erhalten -- Akute Toxizität 2 \* Wert aus Herstellers SDB erhalten. Wenn nicht anders angegeben werden Daten von RTECS - (Register of Toxic Effects of Chemical Substances) extrahiert

Thinner  
Labor- (in vitro) und Tierstudien zeigen, das eine Exposition zu diesem Material zu einem möglichen Risiko von nicht wieder umkehrbaren Auswirkungen führen kann. Es besteht die Möglichkeit das dies Mutation hervorrufen kann.  
Kontaktallergien manifestieren sich rasch als Kontakt-Ekzeme – eher seltener sind Urticaria oder Quincke's Ödem. Die Pathogenese von Kontakt-Ekzemen involviert eine zellvermittelnde (T-Lymphozyten) Immunreaktion der verzögerten Art. Andere allergische Hautreaktionen - z.B. Kontakt Urticaria - beziehen Antikörper-vermittelnde Immunreaktionen mit ein. Die Bedeutung des Kontaktallergens wird nicht einfach durch sein Sensibilisierungspotential bestimmt: die Verteilung der Substanz und die Möglichkeiten für den Kontakt mit ihr sind gleichmäßig wichtig. Eine schwach sensibilisierende Substanz, die weit verteilt wird, kann ein wichtigeres Allergen sein, als eine mit stärkerem sensibilisierendem Potential, mit dem wenige Einzelpersonen in Kontakt kommen. Von einem klinischen Gesichtspunkt aus gesehen, sind Substanzen beachtenswert, wenn sie eine allergische Testreaktion in mehr als 1% der geprüften Personen produzieren.

CYCLOHEXANON

Das Material kann möglicherweise ernsthafte Augenreizung hervorrufen, was dann zu ausgeprägter Entzündung führt. Wiederholte und verlängerte Exposition zu den Reizstoffen kann möglicherweise Bindehautentzündung (Konjunktivitis) hervorrufen.  
Die Substanz wird durch das IARC als Gruppe 3 eingestuft:  
NICHT klassifizierbar hinsichtlich seiner Karzinogenizität am Menschen.  
Beweise der Karzinogenizität sind möglicherweise nicht ausreichend oder nur begrenzt durch Tierversuche verfügbar.

3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEX-2-ENON

Bei der Literaturrecherche wurden keine signifikanten akuten toxikologischen Daten identifiziert.

Thinner & 3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEX-2-ENON

Asthma-ähnliche Symptome können noch Monate oder sogar Jahre nach Ende der Exposition gegenüber dem Material anhalten. Dies kann auf eine nicht allergene Erkrankung zurückzuführen sein, die als reaktives Atemwegsdysfunktionssyndrom (RADS) bekannt ist und nach einer Exposition gegenüber hohen Konzentrationen von stark reizenden Substanzen auftreten kann. Zu den Schlüsselkriterien für die Diagnose von RADS gehört das Fehlen einer vorausgegangenen Atemwegserkrankung bei einem nicht atopischen Individuum mit abruptem Auftreten von hartnäckigen asthmaähnlichen Symptomen innerhalb von Minuten bis Stunden nach einer dokumentierten Exposition gegenüber dem Reizstoff. In die Kriterien für die Diagnose von RADS wurden auch ein reversibles Luftstrommuster bei der Spirometrie mit dem Vorliegen einer mäßigen bis schweren bronchialen Hypereaktivität bei Methacholin-Herausforderungstests und das Fehlen einer minimalen lymphozytären Entzündung ohne Eosinophilie aufgenommen. RADS (oder Asthma) nach einer irritierenden Inhalation ist eine seltene Störung mit Raten, die mit der Konzentration und der Dauer der Exposition gegenüber der irritierenden Substanz

zusammenhängen. Industrielle Bronchitis hingegen ist eine Erkrankung, die als Folge der Exposition aufgrund hoher Konzentrationen von reizenden Substanzen (oft partikulärer Natur) auftritt und nach Beendigung der Exposition vollständig reversibel ist. Die Erkrankung ist durch Atemnot, Husten und Schleimproduktion gekennzeichnet.

CYCLOHEXANON & 3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEX-2-ENON

Das Material kann nach längerer oder wiederholter Exposition Hautreizungen verursachen und kann eine Kontaktdermatitis (nicht-allergisch) produzieren. Diese Form der Dermatitis ist häufig durch Hautrötung (Erythem) und Schwellung der Epidermis gekennzeichnet. Histologisch kann es ein interzelluläres Ödem der schwammartigen Schicht (Spongios) und ein intrazelluläres Ödem der Epidermis sein.

|                                    |   |                               |   |
|------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| akute Toxizität                    | ✓ | Karzinogenität                | ✓ |
| Hautreizung / Verätzung            | ✗ | Fortpflanzungs-               | ✗ |
| Schwere Augenschäden / Reizung     | ✓ | STOT - einmalige Exposition   | ✓ |
| Atemwegs-oder Hautsensibilisierung | ✗ | STOT - wiederholte Exposition | ✗ |
| Mutagenizität                      | ✗ | Aspirationsgefahr             | ✗ |

Legende:  
✗ – Daten entweder nicht verfügbar oder nicht füllt die Kriterien für die Einstufung  
✗ – Klassifizierung erforderlich zur Verfügung zu stellen Daten

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften

In der aktuellen Literatur wurden keine Beweise für endokrine Störungseigenschaften gefunden.

11.2.2. Sonstige Angaben

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

| Thinner | ENDPUNKT        | Test-Dauer (Stunden) | Spezies         | Wert            | Quelle          |
|---------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar      | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |

| Cyclohexanon | ENDPUNKT  | Test-Dauer (Stunden) | Spezies                          | Wert          | Quelle |
|--------------|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------|--------|
|              | EC50      | 72h                  | Algen oder andere Wasserpflanzen | 17.7-85.6mg/l | 4      |
|              | LC50      | 96h                  | Fisch                            | 481-578mg/L   | 4      |
|              | EC50      | 48h                  | Schalentier                      | >100mg/l      | 2      |
|              | EC10(ECx) | 72h                  | Algen oder andere Wasserpflanzen | 0.4-7.93mg/l  | 4      |

| 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon | ENDPUNKT  | Test-Dauer (Stunden) | Spezies                          | Wert             | Quelle |
|--------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|------------------|--------|
|                                | NOEC(ECx) | 768h                 | Fisch                            | 0.65mg/l         | 4      |
|                                | BCF       | 1008h                | Fisch                            | 1.1-1.8          | 7      |
|                                | EC50      | 72h                  | Algen oder andere Wasserpflanzen | 205.2mg/l        | 2      |
|                                | EC50      | 96h                  | Algen oder andere Wasserpflanzen | 48.392-151.8mg/L | 4      |
|                                | EC50      | 48h                  | Schalentier                      | 117mg/l          | 1      |
|                                | LC50      | 96h                  | Fisch                            | 90-217mg/l       | 4      |

Legende: Extrahiert aus 1. IUCLID Toxizitätsdaten 2. Europa ECHA Registrierte Substanzen - Okotoxikologische Informationen - Aquatische Toxizität 4. US EPA, Okotox Datenbank - Aquatische Toxizitätsdaten 5. ECETOC Wassergefährdungs- Beurteilungsdaten 6. NITE (Japan) - Biokonzentrationsdaten 7. METI (Japan) - Biokonzentrationsdaten 8. Lieferantendaten

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  
ERLAUBEN SIE NICHT, dass das Produkt in Kontakt mit Oberflächenwasser oder in überflutende Regionen unter den mittleren Hochwasser-Werten kommt. Kontaminieren Sie kein Wasser, wenn sie die Ausrüstung/Geräte reinigen oder, wenn Sie das Geräte-Waschwasser entsorgen. Der Abfall, der durch den Einsatz dieses Produktes entsteht, muss entsprechend vorort entsorgt werden oder in einer genehmigten Müllentsorgungsstelle.

NICHT in Kanalisation oder Oberflächenwasser einleiten.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

| Inhaltsstoff                   | Persistenz: Wasser/Boden          | Persistenz: Luft                    |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Cyclohexanon                   | NIEDRIG                           | NIEDRIG                             |
| 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon | NIEDRIG (Halbwertszeit = 56 Tage) | NIEDRIG (Halbwertszeit = 0.13 Tage) |

12.3. Bioakkumulationspotenzial

| Inhaltsstoff                   | Bioakkumulation      |
|--------------------------------|----------------------|
| Cyclohexanon                   | NIEDRIG (BCF = 2.45) |
| 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon | NIEDRIG (BCF = 7)    |

12.4. Mobilität im Boden

| Inhaltsstoff                   | Mobilität                 |
|--------------------------------|---------------------------|
| Cyclohexanon                   | NIEDRIG (Log KOC = 15.15) |
| 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon | NIEDRIG (Log KOC = 58.32) |

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

|                              | P               | B               | T               |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Relevanten verfügbaren Daten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| PBT                          | ✗               | ✗               | ✗               |

|                        | P    | B | T |
|------------------------|------|---|---|
| vPvB                   | ✗    | ✗ | ✗ |
| PBT Kriterien erfüllt? | nein |   |   |
| vPvB                   | nein |   |   |

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften**  
In der aktuellen Literatur wurden keine Beweise für endokrine Störungseigenschaften gefunden.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**  
In der aktuellen Literatur wurden keine Beweise für Ozonabbauereigenschaften gefunden.

**ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung**

**13.1. Verfahren der Abfallbehandlung**  
**Produkt- / Verpackungsentsorgung**

Löchern Sie die Container entsprechend, um ein mögliches Wiederverwenden zu verhindern. Vergraben Sie diese anschliessend in einer dafür autorisierten Landdeponie. Die Gesetzgebung, die die Anforderungen zur Abfallbeseitigung betrifft, kann möglicherweise von Land zu Land bzw. Staat oder der Gegend unterschiedlich sein. Jeder Anwender muß sich auf die jeweiligen Gesetze, die in deren Gebiet maßgeblich sind, beziehen. In manchen Gebieten müssen bestimmte Abfälle nachvollziehbar sein.

Eine Hierarchie von Kontrollen scheint allgemein üblich zu sein - der Anwender sollte hinsichtlich folgender Punkte recherchieren:

- Reduzierung
- Wiederverwendung
- Wiederverwertung (Recycling)
- Entsorgung (wenn alles andere ausfällt)

Dieses Material kann aufbereitet werden, wenn es nicht benutzt worden ist oder, wenn es nicht kontaminiert/verschmutzt worden ist, so daß es für seinen eigentlichen Einsatz nicht mehr geeignet ist. Sollte das Produkt kontaminiert sein, kann es möglicherweise durch Filtration, Destillation oder einigen anderen Methoden wieder zurückgewonnen werden.

Man sollte die Lagerfähigkeit des Produktes - wenn man Entscheidungen dieser Art trifft - mitberücksichtigen. Man sollte ferner bedenken, daß sich die Eigenschaften eines Materials in Gebrauch verändern können, und Recycling bzw. Wiederverwendung sind möglicherweise nicht immer angebracht.

**Lassen Sie es NICHT zu, dass Reinigungswasser von Reinigungsaktionen oder von der Ausrüstung her in die Abflüsse gelangt.**

Es ist möglicherweise erforderlich, daß sämtliches Reinigungswasser zur Aufreinigung eingesammelt werden muß, bevor es entsorgt werden kann. In allen Fällen unterliegt eine Entsorgung via die Abwasserkanäle den örtlichen Regulierungen bzw. Gesetzen und diese sollten zuerst in Erwägung gezogen werden.

Wo Zweifel bestehen, kontaktieren Sie die verantwortlichen Behörden.

- Wiederverwerten, wenn möglich.
- Den Hersteller zu Möglichkeiten des Recyclings befragen oder zuständige Abfallbehörde wegen der Beseitigung kontaktieren, wenn keine passende Aufbereitungseinrichtung oder Ablagerungsmöglichkeit gefunden werden kann.
- Entsorgung durch: Endlagerung in einer genehmigten Abfalldeponie oder Verbrennung in einer genehmigten Einrichtung(nach Vermischung mit geeignetem brennbarem Material).
- Leere Behälter dekontaminieren. Alle Sicherheitshinweise des Etiketts beachten bis die Behälter gereinigt und zerstört sind.

**Abfallbehandlungsmöglichkeiten**  
Nicht verfügbar

**Abwasserentsorgungsmöglichkeiten**  
Nicht verfügbar

**ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport**

**Gefahrzettel**



**Meeresschadstoff**  
NICHT

**Landtransport (ADR-RID)**

- 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: **1263**
- 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: **Lackischem Material (einschließlich Farbverdünnung oder Reduzierung von Verbindungen)**
- 14.3. Transportgefahrenklassen:
  - Klasse: **3**
  - Nebengefahr: **Nicht anwendbar**
- 14.4. Verpackungsgruppe: **III**
- 14.5. Umweltgefahren: **Nicht anwendbar**
- 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:
  - Gefahrkennzeichen (Kemler-Zahl): **30**
  - Klassifizierungscode: **F1**
  - Gefahrzettel: **3**
  - Sonderbestimmungen: **163 367 650**
  - Begrenzte Menge: **5 L**
  - Tunnelbeschränkungscode: **D/E**

**Lufttransport (ICAO-IATA / DGR)**  
14.1. UN-Nummer: **1263**  
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: **Lackischem Material (einschließlich Farbverdünnung oder Reduzierung von Verbindungen)**

14.3. Transportgefahrenklassen:

ICAO/IATA-Klasse : **3**

ICAO / IATA Nebengefahr : **Nicht anwendbar**

ERG-Code: **3L**

14.4. Verpackungsgruppe: **III**

14.5. Umweltgefahren: **Nicht anwendbar**

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:

Sonderbestimmungen: **A3 A72 A192**

Nur Fracht: Verpackungsvorschrift: **366**

Nur Fracht: Höchstmenge/Verpackung: **220 L**

Passagier- und Frachtflugzeug: Verpackungsvorschrift: **355**

Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte: **60 L**

Passagier- und Frachtflugzeug Begrenzte Mengen Verpackungsvorschrift: **Y344**

Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte mit begrenzter Menge: **10 L**

**Seeschiffstransport (IMDG-Code / GGVSee)**

14.1. UN-Nummer: **1263**

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: **Lackischem Material (einschließlich Farbverdünnung oder Reduzierung von Verbindungen)**

14.3. Transportgefahrenklassen:

IMDG/GGVSee-Klasse : **3**

IMDG Nebengefahr : **Nicht anwendbar**

14.4. Verpackungsgruppe: **III**

14.5. Umweltgefahren: **Nicht anwendbar**

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:

EMS-Nummer: **F-E , S-E**

Sonderbestimmungen: **163 223 367 955**

Begrenzte Mengen: **5 L**

**Binnenschiffstransport (ADN)**

14.1. UN-Nummer: **1263**

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: **Lackischem Material (einschließlich Farbverdünnung oder Reduzierung von Verbindungen)**

14.3. Transportgefahrenklassen:

**3: Nicht anwendbar**

14.4. Verpackungsgruppe: **III**

14.5. Umweltgefahren: **Nicht anwendbar**

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:

Klassifizierungscode: **F1**

Sonderbestimmungen: **163; 367; 650**

Begrenzte Mengen: **5 L**

Benötigte Geräte: **PP, EX, A**

Feuer Kegel Nummer: **0**

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

**14.7.1. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code**

Nicht anwendbar

**14.7.2. Bulk-Transport gemäß MARPOL Annex V und dem IMSBC-Code**

| Produktname                    | Gruppe          |
|--------------------------------|-----------------|
| Cyclohexanon                   | Nicht verfügbar |
| 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon | Nicht verfügbar |

**14.7.3. Bulk-Transport gemäß dem IGC-Code**

| Produktname                    | Schiffstyp      |
|--------------------------------|-----------------|
| Cyclohexanon                   | Nicht verfügbar |
| 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon | Nicht verfügbar |

**ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften**

**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**Cyclohexanon wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden**

- Deutschland Institut für Arbeitsschutz Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) Liste der karzinogene, mutagene und Reproduktion (CMR) Stoffe
- Deutschland TRGS 900 – Grenzwerte für die Atmosphäre am Arbeitsplatz
- Die Europäische Union (EU) die Verordnung (EG) NR 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen - Anhang VI
- EU Konsolidierte Liste von Arbeitsplatz-Grenzwerte (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten)
- EU REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Anhang XVII - Beschränkungen für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Gegenstände
- EU-Europäische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) Liste von Stoffen
- Europa EG-Verzeichnis
- Europäische Union - Europäisches Inventar bestehender handelsüblicher chemischer Substanzen (EINECS)
- Germany Classification of Substances Hazardous to Waters (WGK)
- Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) – Von den IARC-Monographien klassifizierte Stoffe – Nicht als krebserregend eingestuft

**3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden**

- Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte
- Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte - Karzinogene

- Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte - Klassifikationen von Schwangerschaftsrisikogruppen und Keimzellmutagene
- Deutschland Institut für Arbeitsschutz Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) Liste der karzinogene, mutagene und Reproduktion (CMR) Stoffe
- Deutschland TRGS 900 – Grenzwerte für die Atmosphäre am Arbeitsplatz
- Die Europäische Union (EU) die Verordnung (EG) NR 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen - Anhang VI
- EU-Europäische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) Liste von Stoffen
- Europa EG-Verzeichnis
- Europäische Union - Europäisches Inventar bestehender handelsüblicher chemischer Substanzen (EINECS)
- Germany Classification of Substances Hazardous to Waters (WGK)
- Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) - Agenten durch die IARC klassifiziert
- Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) – Von den IARC-Monographien klassifizierte Stoffe – Gruppe 2B: Möglicherweise krebserregend für den Menschen

**Zusätzliche Regulierungsinformationen**

Nicht zutreffend

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist in Übereinstimmung mit der folgenden EU-Gesetzgebung und den jeweiligen Anpassungen - soweit anwendbar -: Richtlinien 98/24 / EG, - 92/85 / EWG - 94/33 / EG - 2008/98 / EG, - 2010/75 / EU; Mit der Verordnung (EU) 2020/878; Verordnung (EG) Nr 1272/2008 als durch ATPs aktualisiert.

**Informationen nach 2012/18/EU (Seveso III):**

**Seveso Kategorie:** P5a, P5b, P5c

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für diesen Stoff/dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

**15.3. Einstufung von Stoffen und Gemischen in Wassergefährdungsklassen**

Zubereitung ist WGK 1

| Name                           | WGK | Partitur | Quelle         |
|--------------------------------|-----|----------|----------------|
| CYCLOHEXANON                   | 1   |          | von Verordnung |
| 3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEX-2-ENON | 1   |          | von Verordnung |

**Nationaler Inventarstatus**

| Nationale Inventar                                             | Stellung                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Australien - AIIC / Australien Nicht den industriellen Einsatz | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Kanada - DSL                                                   | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Kanada - NDSL                                                  | Nein (Cyclohexanon; 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon)                                                                                                                                                                           |
| China - IECSC                                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Europa - EINECS / ELINCS / NLP                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Japan - ENCS                                                   | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Korea - KECI                                                   | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Neuseeland - NZIoC                                             | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Philippinen - PICCS                                            | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| USA - TSCA                                                     | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Taiwan - TCSI                                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Mexiko - INSQ                                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Vietnam - NCI                                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Russland - FBEPH                                               | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Legende:</b>                                                | <b>Ja = Alle Bestandteile sind im Inventar</b><br><b>Nein = Einer oder mehrere der CAS-gelisteten Inhaltsstoffe befinden sich nicht im Inventar. Diese Zutaten können ausgenommen sein oder erfordern eine Registrierung.</b> |

**ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben**

**Bearbeitungsdatum:** 05/01/2024  
**Anfangsdatum:** 18/12/2023

**Volltext Risiko-und Gefahrencodes**

**H312:** Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

**Weitere Informationen**

Die Klassifizierung der Zubereitung und ihrer einzelnen Bestandteile basiert auf offiziellen und autoritativen Quellen sowie einer unabhängigen Überprüfung durch das Chemwatch Classification Committee unter Verwendung verfügbarer Literaturverweise.

Das Sicherheitsdatenblatt (SDS) ist ein Instrument zur Gefahrenkommunikation und sollte zur Unterstützung bei der Risikobewertung verwendet werden. Viele Faktoren bestimmen, ob die gemeldeten Gefahren am Arbeitsplatz oder in anderen Umgebungen Risiken darstellen. Risiken können anhand von Expositionsszenarien bestimmt werden. Maßstab der Verwendung, Häufigkeit der Verwendung und aktuelle oder verfügbare technische Kontrollen müssen berücksichtigt werden.

Detaillierte Informationen hinsichtlich Personenschutz-Ausrüstung beziehen sich auf die folgenden EU CEN Standards:

EN 166 - Persönlicher Augenschutz

EN 340 - Schutzkleidung

EN 374 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen.

EN 13832 - Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien

EN 133 - Geräte zum Atemschutz

**Abkürzungen und Akronyme**

- PC—TWA: Zulässige Konzentration - Zeitgewichteter Mittelwert
- PC—STEL: Zulässige Konzentration-Kurzzeitexpositionsgrenzwert
- IARC: Internationale Agentur für Krebsforschung
- ACGIH: Amerikanischer Verband der Staatlichen Industriehygieniker

- STEL: Kurzzeitexpositionsgrenzwert
- TEEL: Vorübergehender Grenzwert für Notfallexposition
- IDLH: Unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdende Konzentrationen
- ES: Expositionsstandard
- OSF: Geruchssicherheitsfaktor
- NOAEL: Kein beobachteter negativer Effekt
- LOAEL: Niedrigster beobachteter negativer Effekt
- TLV: Schwellengrenzwert
- LOD: Grenze des Nachweises
- OTV: Geruchsschwellenwert
- BCF: BioKonzentrations-Faktoren
- BEI: Biologischer Expositionsindex
- DNEL: Abgeleiteter Wirkungsschwellenwert
- PNEC: Vorhergesagte wirkungslose Konzentration
  
- AIIIC: Australisches Inventar der Industriechemikalien
- DSL: Liste inländischer Stoffe
- NDSL: Liste ausländischer Stoffe
- IECSC: Inventar der chemischen Stoffe in China
- EINECS: Europäisches Inventar der Altstoffe
- ELINCS: Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
- NLP: Nicht-mehr-Polymere
- ENCS: Inventar vorhandener und neuer chemischer Stoffe
- KECI: Koreanisches Altstoffinventar
- NZIoC: Neuseeländisches Chemikalieninventar
- PICCS: Philippinisches Inventar von Chemikalien und chemischen Stoffen
- TSCA: Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe
- TCSI: Taiwanisches Verzeichnis chemischer Stoffe
- INSQ: Nationales Verzeichnis der chemischen Stoffe
- NCI: Nationales Chemikalieninventar
- FBEPH: Russisches Register potenziell gefährlicher chemischer und biologischer Stoffe

**Klassifizierung und Verfahren zur Ableitung der Klassifizierung für Gemische gemäß Regulation (EC) 1272/2008 [CLP]**

| Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr 1272/2008 [CLP] und Änderungen | Klassifizierungsverfahren |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3, H226                   | Experten Urteil           |
| Akute Toxizität (oral), Gefahrenkategorie 4, H302                      | Auf Basis von Testdaten   |
| Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2, H319            | Rechenmethode             |
| Akute Toxizität (inhalativ), Gefahrenkategorie 4, H332                 | Auf Basis von Testdaten   |
| STOT - SE (Reizung der Atemwege), Gefahrenkategorie 3, H335            | Mindestklassifizierung    |
| Karzinogenität, Gefahrenkategorie 2, H351                              | Rechenmethode             |

Betrieben von AuthoriTe, von Chemwatch.